GPU 설계에서 HBM까지

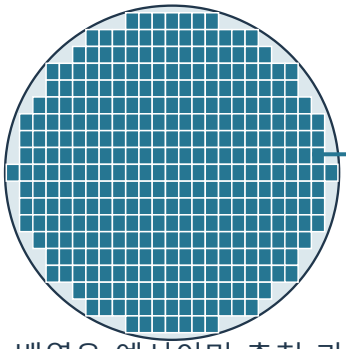
반도체 공정과 메모리 구성 · 현재까지 제공된 내용의 요약

01 GPU 설계와 생산의 역할 분담

엔비디아(NVIDIA)
GPU 설계 · 팹리스(fabless)
→ TSMC
생산
+ SK하이닉스 · 삼성 등
HBM 공급

엔비디아 매출 90% 이상은 데이터센터(B2B)에서 나온다.

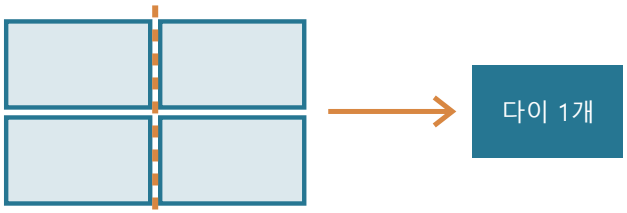
02 웨이퍼(wafer) 한 장에서 다이(die) 수백 개



지름 300 mm
두께 775 µm
다이(die) 배열 예시

층 쌓기·깎기를 반복한다. 다이 배열은 예시이며 축척 과장.

03 다이싱(dicing) → 다이(die) → 패키징 → 칩(chip)



웨이퍼를 잘라 개별 다이로 분리한다.

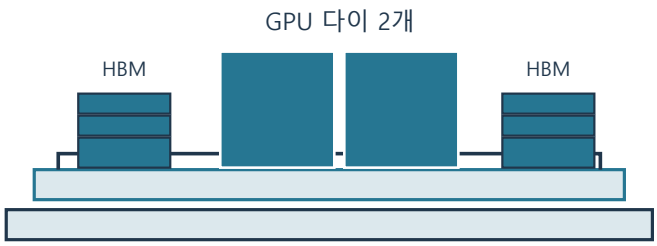
04 패키징의 두 갈래

소비자용



기판(PCB)

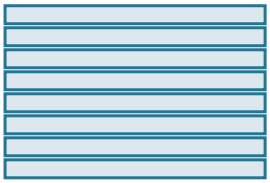
데이터센터용



인터포저(interposer) 위 HBM 스택

단면의 칩 크기·간격은 축척 과장.

05 HBM: 얇게 간 DRAM 다이 8~16장 적층



같은 GB에 웨이퍼 약 3배 ⚠
+ HBM 우선 배정

→ DDR5 공급 부족

가정한 것

- 그림의 크기·거리·두께는 개념도다.

확실하지 않은 것

- 약 3배 ⚠의 비교 기준은 미제시.

매출 비중·DDR5 부족의 기준 시점 미제시 · 초안